T1

考虑判定，$n=1$ 时先手必胜，$n=2$ 时先手必胜当且仅当 $a_1 \neq a_2$，$n=3$ 先手一定可以将其变为 $n=2, a_1=a_2$ 的情况（操作最大的一堆），$n=4$ 时双方都不希望变成 $n=3$ 的情况因此等价每堆石子不能取完的 nim 游戏，胜负取决于 $\oplus_i (a_i-1)$。

一般的，考虑归纳，$2 \nmid n$ 时先手必胜，可以证明此时一定存在一种取法使其变成 $n-1$ 的情况且 $\oplus (a_i-1)=0$，对于 $2 \mid n$ 的情况先手必胜当且仅当 $\oplus_i (a_i-1) \neq 0$。容易用莫队维护。

证明：设 $a'_i=a_i-1$，令 $S=\oplus a'$，存在 p 满足 $a'_p \oplus S \leq a'_p$ ，由于 $2 \nmid n$，存在 $q \neq p$ 满足 $a'_q \oplus a'_p \oplus S \geq a'_q$，我们选取 a_p 操作并合并到 a_q 上，此时 $a'_q \oplus a'_p \oplus S - a'_q \leq a'_q + (a'_p \oplus S) - a'_q \leq a'_p$，操作是合法的。

T2

先将每个数替换为它最终的位置的二元组 (x,y)，表示这个数最终在 x 行 y 列。然后观察操作次数，发现是 $3N$，想到整体操作 3 次。然后可以发现，做 N 次 `D` 操作相当于把每行重排，做 N 次 `R` 操作相当于每列重排，考虑用 3 次这样的操作排序整个矩阵。

考虑逆向操作，假设最后一次将每行重排了得到有序矩阵，那么要求操作之前所有列已经有序。再往前一次操作一定是将每列重排，要求每列没有重复的 x。那么我们的问题转化为将每行重排，使得每列的 x 不重复。

考虑建图表示这个限制。建二分图，左部点为矩阵内点的坐标，右部点为每行的每个值，每个左部点向所在行的值连边。首先显然存在完美匹配，于是用 Hall 定理，有每个点集的邻域大小大于等于点集大小，整行的限制最严。逐列构造，从中任意取出一列的完美匹配，那么每行的点数和邻域大小都减一，仍然满足 Hall 定理，于是递归构造方案即可。

但是现在我们的操作次数是 $3N$，发现前 N 次操作中可以省掉最后一次，相当于将最后一行换到第一行然后从第二行开始操作，求匹配的时候钦定第一行的点对应的值即可。由于 $N \leq 9$，求匹配时直接枚举排列就能通过。

T3

做法很多。

首先每个右括号匹配到的左括号是固定的，对原树 DFS 一遍，维护一个括号匹配的栈就能得出所有右括号对应的左括号。

那么对于一个左括号位置 x，记其对应的右括号位置集合为 S。可以发现，**一旦选了 x，那么对于每个 $y \in S$，x 到 y 上的所有点都要选（因为是求最大值）**，如果 $|S|=0$ 则不能选择 x。

这启示我们将 x 向 $y \in S$ 连边，建出一个新的森林，那么此时这个森林里面每个大小 >1 的连通块就对应了一种合法选点方案。记森林上面的连通块点集为 S，那么其对应的选点方案的点数个数，是原树上包含所有 S 内的点的极小连通块的大小。

以以下输入为例：

```
4
(())
1 2
2 3
3 4
```

此时森林上的边有 $(1,4)$ 和 $(2,3)$，那么森林上的连通块 $\{1,4\}$ 就代表了选点集为 $\{1,2,3,4\}$ 的方案，连通块 $\{2,3\}$ 就代表了选点集为 $\{2,3\}$ 的方案。

但是答案并不是森林上的连通块对应的选点个数取 $\max$，因为两个不同的连通块间可以合并。

考虑样例 2，森林上的边有 $(1,2),(1,3),(5,7)$，拥有连通块 $\{1,2,3\}$ 和连通块 $\{5,7\}$，但是最终答案是 $\{1,2,3,5,7\}$。原因是两个连通块如果在原树上没有包含关系而且相邻，它们是可以合并的。解决方法是，对于原树的每条边 (x,y)，如果 c_x 为 `)` c_y 为 `(` 而且 x 和 y 都存在与自己对应的另外一个括号，那么再给森林加上 (x,y) 的边。

这样答案就是森林上的连通块对应的选点个数取 $\max$ 了，森林可以直接用一个并查集维护。

最后的问题是“包含所有 S 内的点的极小连通块的大小”怎么算。先给出结论，设 S 中的点按原树 DFS 序排序后分别为 $a_1,a_2,\ldots,a_m$，那么答案就是 $\frac{\operatorname{dist}(a_1,a_2)+\operatorname{dist}(a_2,a_3)+\cdots+\operatorname{dist}(a_m,a_1)}{2}+1$。

证明其实很简单，你考虑 $\operatorname{dist}(a_1,a_2)+\operatorname{dist}(a_2,a_3)+\cdots+\operatorname{dist}(a_m,a_1)$ 其实就是 DFS 这个极小连通块的过程，而在这个过程中每条边都被遍历了 2 遍，那么 $\div 2$ 就是边数，再 $+1$ 就是点数了。

总时间复杂度 $O(n\log n)$。

附：本题可以长剖 DP 直接做到 $O(n)$，以及若干小常数 $O(n\log^2 n)$ 也能通过。

T4

首先由于我们可以将列任意置换，不妨设 $p_i=i$，此时对于一组 (q,s)，我们把 a 看做每个点被激活的时刻，s 等价对上下两层激活顺序的限制，不难发现策略为依次激活下层，上层能激活就激活，手玩后不难发现充要条件为 $\forall i<j,s_i=1,s_j=0\Rightarrow q_i<q_j$，即考虑 $s_i=0$ 的位置填的 q 需要大于 $s_i=1$ 的位置的 q 的前缀最大值，容斥一下改成无限制减去小于，$f_{i,j,k}$ 表示前 i，前缀最大值为 j，在前缀最大值之下还有 k 个空位，容易做到 $\mathcal{O}(n^4)$。